

Persoonlijke inbreng

Gedistribueerd Data-Platform voor Energienetwerken

1. Wat wil ik leren dit semester?

Dit semester wil ik vooral mijn technische kennis verbeteren. Ik wil beter leren werken met Python en leren hoe je data uit verschillende bronnen kunt inlezen, verwerken en gebruiken binnen een applicatie.

Daarnaast wil ik meer leren over graph databases en ontology-structuren. Vooral hoe je verschillende onderdelen, zoals transformatoren, kabels, wijken en sensoren, aan elkaar koppelt en daar vervolgens bruikbare informatie uit haalt.

Mijn doel is om niet alleen één klein onderdeel van het project te doen, maar juist beter te begrijpen hoe alles aan elkaar gekoppeld is en hoe je van ruwe data uiteindelijk tot een werkend systeem komt.

2. Hoe past dit binnen het project?

Dit past goed binnen het project, omdat we verschillende soorten energiedata met elkaar willen combineren en daar inzichten uit willen halen.

Ik wil mij vooral bezighouden met het verwerken en modelleren van de data en het schrijven van de logica die daarop wordt toegepast. Denk bijvoorbeeld aan gegevens over transformatoren, wijken, belasting, capaciteit, verbruik en weersomstandigheden.

Daarna wil ik leren hoe je die informatie via een backend en API beschikbaar maakt voor een dashboard, zodat je bijvoorbeeld kunt zien waar risico op overbelasting ontstaat.

3. Wat heb ik daarvoor nodig?

- Meer ervaring met Python, vooral loops, functies, dictionaries, en het schrijven van logica.
- Basiskennis van graph databases en hoe je relaties tussen data vastlegt.
- Begrijpen wat een ontology is en hoe je hiermee context toevoegt aan data.
- Beter leren hoe je data opslaat en weer uit een database haalt.
- Meer kennis over backend en API's.
- Leren hoe je de data uiteindelijk duidelijk kunt tonen in een dashboard.
- Realistische testdata om het systeem mee te bouwen en te testen.
- Waar nodig begeleiding bij technieken die voor mij nog nieuw zijn.